Árvore HaLow 1 km

121 nós numa grade de 100 m, gateway no canto inferior direito e 5 relays em posições fixas. Simulação ns-3 de 120 s, UDP echo a cada 10 s, LQI calibrado por PDR (mínimo 90 para escolher o pai).

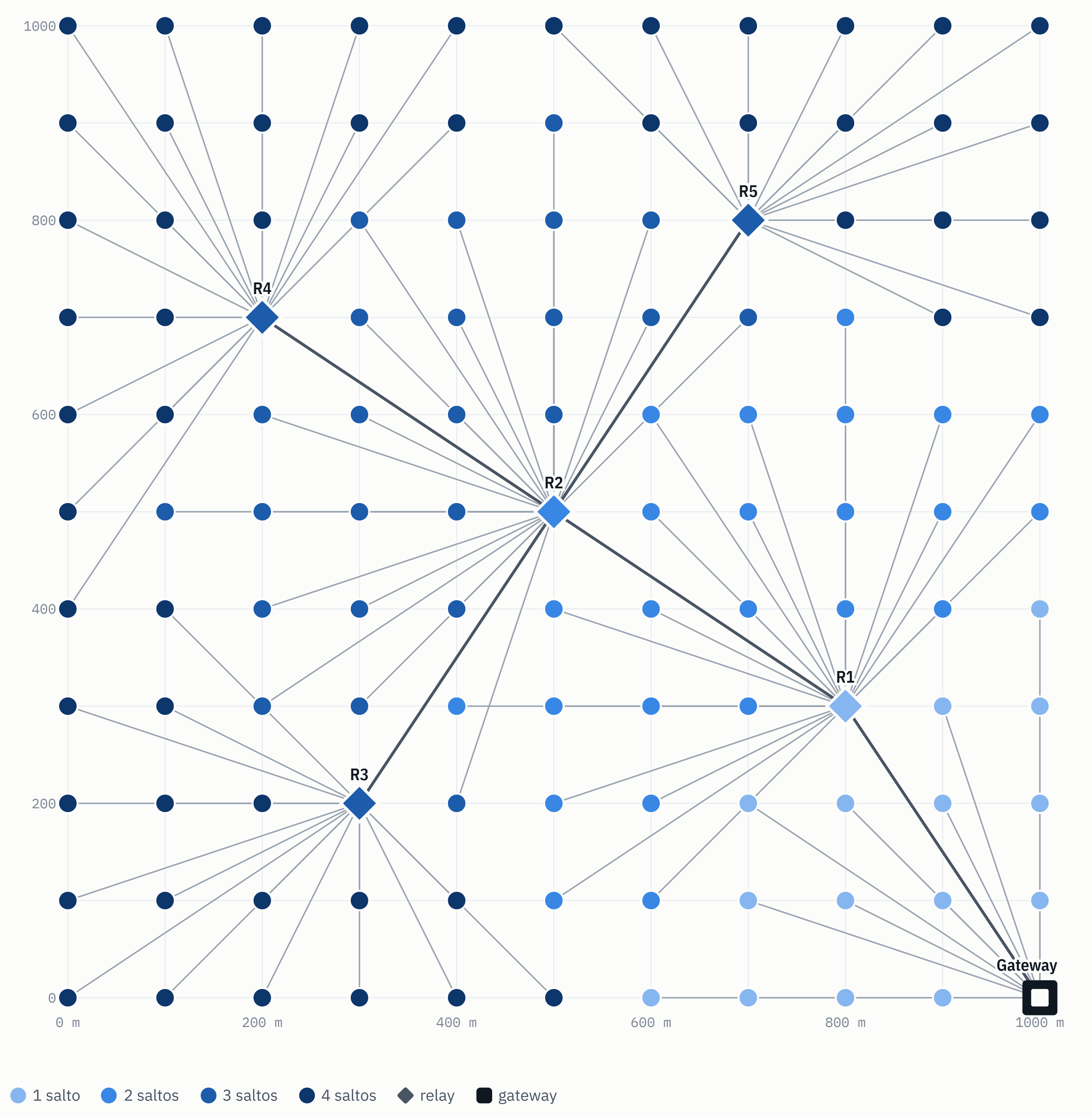
REGRA DE ESCOLHA DO PAI

Menos saltos | Melhor sinal

COR DOS NÓS

Saltos | Ida e volta

☐ Alcance de 404 m



Resumo da rodada

120/120 nós associados

99.9% chegaram ao gateway

91.0% ida e volta completa

Nó selecionado

Passe o mouse sobre um nó para ver os detalhes. Clique para fixar e destacar o caminho até o gateway.

Por número de saltos

Saltos	Nós	Subida	Ida e volta	Atraso sub.	Atraso desc.
1	16	100.0%	99.5%	24 ms	94 ms
2	25	100.0%	96.8%	40 ms	169 ms
3	27	99.7%	83.2%	70 ms	301 ms
4	52	99.8%	89.5%	76 ms	433 ms

Atraso médio de ponta a ponta. Na descida, cada salto espera o beacon do AP seguinte.

Carga nos relays

Relay	Pai	Filhos	Nós abaixo	Quadros	PDR
R1 (800,300)	Gateway	25	104	1481	87%
R2 (500,500)	R1	27	79	1177	83%
R3 (300,200)	R2	17	17	253	87%
R4 (200,700)	R2	19	19	273	89%
R5 (700,800)	R2	16	16	213	98%

Quadros = quadros MAC enviados pelo relay ao seu pai (inclui retransmissões).

▼ Tabela de todos os nós

Nó	x, y (m)	Pai	Saltos	LQI prev.	LQI med.	Ida e volta	Atraso desc.
STA 6	600, 0	Gateway	1	92	85	12/12	101 ms
STA 7	700, 0	Gateway	1	96	100	12/12	88 ms
STA 8	800, 0	Gateway	1	100	81	12/12	108 ms
STA 9	900, 0	Gateway	1	100	96	12/12	91 ms
STA 17	700, 100	Gateway	1	95	87	13/13	79 ms
STA 18	800, 100	Gateway	1	100	75	13/13	101 ms
STA 19	900, 100	Gateway	1	100	100	12/12	88 ms
STA 20	1000, 100	Gateway	1	100	87	13/13	88 ms
STA 28	700, 200	Gateway	1	94	96	12/12	105 ms
STA 29	800, 200	Gateway	1	96	100	12/12	85 ms
STA 30	900, 200	Gateway	1	100	81	12/12	113 ms
STA 31	1000, 200	Gateway	1	100	92	13/13	102 ms
R1	800, 300	Gateway	1	94	100	12/12	45 ms
STA 41	900, 300	Gateway	1	95	96	12/12	100 ms
STA 42	1000, 300	Gateway	1	96	81	12/12	105 ms
STA 53	1000, 400	Gateway	1	92	100	11/12	99 ms
STA 15	500, 100	R1	2	94	83	12/13	159 ms
STA 16	600, 100	R1	2	96	90	12/12	179 ms
STA 26	500, 200	R1	2	95	87	11/13	185 ms
STA 27	600, 200	R1	2	100	92	12/13	165 ms
STA 36	400, 300	R1	2	92	97	12/13	203 ms
STA 37	500, 300	R1	2	96	85	12/12	159 ms
STA 38	600, 300	R1	2	100	92	13/13	140 ms
STA 39	700, 300	R1	2	100	97	13/13	190 ms
STA 48	500, 400	R1	2	95	100	12/13	157 ms
STA 49	600, 400	R1	2	100	97	12/13	170 ms
STA 50	700, 400	R1	2	100	100	12/12	168 ms
STA 51	800, 400	R1	2	100	96	12/12	172 ms
STA 52	900, 400	R1	2	100	100	12/12	226 ms
R2	500, 500	R1	2	94	98	12/12	196 ms
STA 60	600, 500	R1	2	96	96	12/12	145 ms
STA 61	700, 500	R1	2	100	100	11/12	196 ms
STA 62	800, 500	R1	2	100	100	12/12	169 ms
STA 63	900, 500	R1	2	100	97	12/13	113 ms
STA 64	1000, 500	R1	2	96	100	12/12	140 ms
STA 71	600, 600	R1	2	94	96	12/12	148 ms
STA 72	700, 600	R1	2	95	90	12/12	186 ms
STA 73	800, 600	R1	2	96	97	13/13	232 ms
STA 74	900, 600	R1	2	95	100	11/12	144 ms
STA 75	1000, 600	R1	2	94	96	12/12	164 ms
STA 84	800, 700	R1	2	92	97	13/13	128 ms
R3	300, 200	R2	3	94	100	10/13	346 ms
STA 25	400, 200	R2	3	95	100	12/12	283 ms
STA 34	200, 300	R2	3	94	85	12/12	295 ms
STA 35	300, 300	R2	3	96	100	11/12	301 ms
STA 45	200, 400	R2	3	95	83	13/13	271 ms
STA 46	300, 400	R2	3	100	90	12/12	258 ms
STA 47	400, 400	R2	3	100	100	11/12	274 ms
STA 55	100, 500	R2	3	92	96	12/12	315 ms
STA 56	200, 500	R2	3	96	100	12/12	314 ms
STA 57	300, 500	R2	3	100	100	13/13	295 ms
STA 58	400, 500	R2	3	100	100	12/12	331 ms
STA 67	200, 600	R2	3	95	97	7/13	323 ms
STA 68	300, 600	R2	3	100	92	9/13	295 ms
STA 69	400, 600	R2	3	100	100	10/12	326 ms
STA 70	500, 600	R2	3	100	100	6/12	314 ms
R4	200, 700	R2	3	94	100	6/12	229 ms
STA 79	300, 700	R2	3	96	100	11/12	311 ms
STA 80	400, 700	R2	3	100	100	4/12	347 ms
STA 81	500, 700	R2	3	100	100	12/13	256 ms
STA 82	600, 700	R2	3	100	100	7/12	339 ms
STA 83	700, 700	R2	3	96	100	11/13	286 ms
STA 90	300, 800	R2	3	94	100	12/13	283 ms
STA 91	400, 800	R2	3	95	100	12/12	352 ms
STA 92	500, 800	R2	3	96	81	6/13	295 ms
STA 93	600, 800	R2	3	95	100	12/13	275 ms
R5	700, 800	R2	3	94	100	12/12	344 ms
STA 103	500, 900	R2	3	92	100	11/12	265 ms
STA 0	0, 0	R3	4	94	81	11/12	410 ms
STA 1	100, 0	R3	4	96	81	10/12	400 ms
STA 2	200, 0	R3	4	100	90	12/12	371 ms
STA 3	300, 0	R3	4	100	79	12/13	335 ms
STA 4	400, 0	R3	4	100	83	11/13	431 ms
STA 5	500, 0	R3	4	96	77	12/12	378 ms
STA 10	0, 100	R3	4	95	77	7/12	432 ms
STA 11	100, 100	R3	4	100	90	11/13	398 ms
STA 12	200, 100	R3	4	100	85	12/12	417 ms
STA 13	300, 100	R3	4	100	100	12/12	388 ms
STA 14	400, 100	R3	4	100	85	8/12	397 ms
STA 21	0, 200	R3	4	96	85	11/12	398 ms
STA 22	100, 200	R3	4	100	81	11/12	371 ms
STA 23	200, 200	R3	4	100	90	12/12	388 ms
STA 32	0, 300	R3	4	95	100	9/12	395 ms
STA 33	100, 300	R3	4	100	85	10/12	462 ms
STA 43	0, 400	R4	4	94	75	13/13	445 ms
STA 44	100, 400	R3	4	96	96	12/12	435 ms
STA 54	0, 500	R4	4	96	90	12/12	423 ms
STA 65	0, 600	R4	4	100	100	12/12	448 ms
STA 66	100, 600	R4	4	100	100	11/12	478 ms
STA 76	0, 700	R4	4	100	100	12/12	404 ms
STA 77	100, 700	R4	4	100	96	12/12	386 ms
STA 85	900, 700	R5	4	100	100	11/12	449 ms
STA 86	1000, 700	R5	4	95	96	11/12	443 ms
STA 87	0, 800	R4	4	100	90	11/12	480 ms
STA 88	100, 800	R4	4	100	100	6/12	458 ms
STA 89	200, 800	R4	4	100	100	11/12	386 ms
STA 95	800, 800	R5	4	100	100	10/12	414 ms
STA 96	900, 800	R5	4	100	100	10/12	479 ms
STA 97	1000, 800	R5	4	96	100	12/12	444 ms
STA 98	0, 900	R4	4	96	100	12/12	438 ms
STA 99	100, 900	R4	4	100	90	12/12	421 ms
STA 100	200, 900	R4	4	100	100	10/12	465 ms
STA 101	300, 900	R4	4	100	100	12/12	421 ms
STA 102	400, 900	R4	4	96	100	12/12	420 ms
STA 104	600, 900	R5	4	100	100	12/12	459 ms
STA 105	700, 900	R5	4	100	100	10/13	451 ms
STA 106	800, 900	R5	4	100	100	12/12	469 ms
STA 107	900, 900	R5	4	100	85	12/12	466 ms
STA 108	1000, 900	R5	4	95	100	9/13	470 ms
STA 109	0, 1000	R4	4	94	100	11/12	463 ms
STA 110	100, 1000	R4	4	95	100	6/12	525 ms
STA 111	200, 1000	R4	4	96	100	12/12	466 ms
STA 112	300, 1000	R4	4	95	100	9/12	450 ms
STA 113	400, 1000	R4	4	94	100	8/12	450 ms
STA 114	500, 1000	R5	4	96	100	12/12	433 ms
STA 115	600, 1000	R5	4	100	100	11/12	484 ms
STA 116	700, 1000	R5	4	100	100	10/13	437 ms
STA 117	800, 1000	R5	4	100	92	12/12	484 ms
STA 118	900, 1000	R5	4	96	100	12/12	477 ms
STA 119	1000, 1000	R5	4	94	100	12/12	426 ms